

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Filosofía y Letras

Gestión de la Información y Recursos Digitales

**Gobernanza y Calidad de Datos en Portales de
Gobierno Abierto: Una Evaluación Cuantitativa del
Caso Nuevo León 2026**

Reporte de Investigación — Metodología Cuantitativa

Elaborado por:

Aldo Giovanni Martínez Pineda

Monterrey, Nuevo León, México

Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Preguntas de investigación e hipótesis	4
4. Marco metodológico	5
4.1. Fundamentos normativos	5
4.2. Diseño del instrumento: el pipeline ETL	6
4.3. Operacionalización de las dimensiones	7
4.4. Muestra	8
5. Resultados cuantitativos	8
5.1. Desempeño global del portal	8
5.2. Clasificación por niveles de salud de datos	8
5.3. Desempeño por dimensión de calidad	10
5.4. Desempeño por dependencia gubernamental	11
6. Discusión	11
6.1. Interpretación de los resultados principales	11
6.2. Contraste con el estudio previo	13
6.3. Limitaciones	13
6.4. Trabajo futuro	13
7. Conclusiones	14

Resumen

Este reporte presenta los resultados de una evaluación cuantitativa y automatizada de la calidad de los datos publicados en el portal de datos abiertos del Gobierno del Estado de Nuevo León (`catalogodatos.nl.gob.mx`). El estudio utilizó un *pipeline* computacional desarrollado en Python 3.13 para evaluar **288 recursos** de datos distribuidos en 19 categorías temáticas, aplicando el marco de calidad establecido por el estándar internacional ISO/IEC 25012:2008 en siete dimensiones: completitud, exactitud, consistencia, unicidad, puntualidad, documentación y apertura. Los resultados muestran que el portal obtuvo un score global promedio de **88.83 puntos sobre 100**, con el 65.6 % de los recursos clasificados en el nivel Gold (≥ 90 puntos). La dimensión de completitud presentó la mayor variabilidad ($\sigma = 24,47$), lo que indica oportunidades de mejora en la captura de datos por parte de las dependencias publicadoras. El estudio establece una línea base metodológica que puede extenderse a otros portales de gobierno abierto en México.

Palabras clave: calidad de datos, gobierno abierto, ISO/IEC 25012, DAMA-DMBOK, Nuevo León, *pipeline* ETL, datos abiertos.

1. Introducción

La publicación de datos gubernamentales en formatos abiertos constituye un mecanismo central de la transparencia pública, según lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública («Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública», 2015). No obstante, publicar datos no equivale a publicar datos de calidad. Para que la información abierta sea *apta para su uso* —en el sentido propuesto por Wang y Strong (1996)—, cada recurso debe satisfacer criterios verificables de completitud, exactitud, consistencia y documentación.

El portal `catalogodatos.nl.gob.mx` del Gobierno del Estado de Nuevo León funciona sobre la plataforma CKAN (*Comprehensive Knowledge Archive Network*), empleada por gobiernos de más de 50 países para gestionar sus catálogos de datos (Neumaier et al., 2016). A través de este portal, las dependencias estatales distribuyen conjuntos de datos en formatos como CSV, JSON y XLSX. Sin embargo, la ausencia de validaciones previas a la carga permite que recursos con deficiencias graves convivan con recursos de alta calidad.

Este reporte documenta la evaluación cuantitativa de los datos disponibles en el portal, utilizando un instrumento de medición automatizado alineado al estándar ISO/IEC 25012:2008 (ISO/IEC, 2008), al cuerpo de conocimiento profesional DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017), y al marco de evaluación de Vetrò et al. (2016) para portales de gobierno abierto. El código fuente del proyecto (*DatosAbiertos2026-v3*) es público y permite la replicación completa del análisis.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Evaluar de forma cuantitativa la calidad de los datos abiertos publicados en el portal del Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante un instrumento automatizado alineado a los estándares ISO/IEC 25012:2008, ISO 8000 y DAMA-DMBOK.

2.2. Objetivos específicos

1. Implementar un *pipeline* computacional que evalúe siete dimensiones de calidad de datos: completitud, exactitud, consistencia, unicidad, puntualidad, documentación y apertura.
2. Aplicar el instrumento a la totalidad de los recursos disponibles en el portal (muestreo censal).
3. Clasificar los recursos según niveles de salud de datos (Gold, Silver, Bronze) e identificar las dimensiones con puntajes deficientes.
4. Comparar los resultados con la evaluación previa realizada por Alanis (2024) en 2024.

3. Preguntas de investigación e hipótesis

El estudio buscó responder cuatro preguntas:

1. ¿Cuál es el nivel de calidad promedio de los datos publicados en el portal, medido con el *framework* ISO/IEC 25012?
2. ¿Cuál es la distribución de los recursos según los niveles Gold, Silver y Bronze?

3. ¿Cuáles son las dimensiones con mayor y menor desempeño en el catálogo?
4. ¿Existen diferencias observables en la calidad de datos entre las dependencias publicadoras?

El protocolo de investigación formuló cuatro hipótesis (H_1 a H_4). Este reporte contrasta directamente dos de ellas:

- **H_1 :** El score global promedio se ubica por debajo de 90 puntos sobre 100.
- **H_4 :** Más del 60 % de los recursos alcanzan el nivel Gold (≥ 90 puntos).

Las hipótesis H_2 (diferencia estadística entre dependencias mediante ANOVA) y H_3 (completitud como dimensión de mayor peso relativo en el score) no se contrastaron con pruebas inferenciales en esta fase del estudio. H_2 requiere verificar supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza que no se ejecutaron; H_3 se aborda descriptivamente en la sección de resultados (la completitud, con peso del 30 %, presentó una media de 85.09, inferior a la media ponderada global, lo que confirma su influencia negativa en el score final).

4. Marco metodológico

El estudio adoptó un diseño **descriptivo, transversal y no experimental**. Descriptivo porque busca medir y reportar el estado actual de la calidad de datos del portal sin manipular variables. Transversal porque la recolección se realizó en un solo momento temporal. No experimental porque no se asignaron tratamientos ni se controlaron condiciones.

4.1. Fundamentos normativos

La evaluación se sustenta en tres marcos de referencia internacionales. El primero es el estándar **ISO/IEC 25012:2008**, que establece un modelo de calidad de datos compuesto por 15 carac-

terísticas organizadas en dos categorías: calidad inherente (independiente del sistema) y calidad dependiente del sistema (ISO/IEC, 2008). Para este estudio se seleccionaron siete de estas características: completitud, exactitud, consistencia, unicidad, actualidad (denominada aquí puntualidad), comprensibilidad (denominada documentación) y accesibilidad (denominada apertura).

El segundo marco es el **DAMA-DMBOK** (DAMA International, 2017), que define las mejores prácticas para la gestión de datos a nivel organizacional. Este marco orienta la evaluación de los metadatos de gobernanza: la presencia de campos como autor, mantenedor, licencia, frecuencia de actualización y descripción del *dataset*.

El tercer referente es el **Open Data Quality Measurement Framework** de Vetrò et al. (2016), que aportó la lógica de clasificación de recursos en tres niveles de salud de datos (Gold, Silver, Bronze), adaptados al contexto del portal de Nuevo León.

4.2. Diseño del instrumento: el pipeline ETL

El instrumento de medición es un *pipeline* computacional automatizado desarrollado en Python 3.13, que opera como un sistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL). Su arquitectura se divide en tres módulos:

1. **Módulo Extractor** (`pipeline/extractor.py`, `pipeline/fetcher.py`): Se conecta al API REST del portal CKAN para descubrir todos los *datasets* y recursos disponibles, y descarga cada archivo para su análisis.
2. **Módulo Evaluador** (`quality_scorer.py`): Calcula las siete dimensiones de calidad para cada recurso. Las dimensiones de contenido operan sobre el DataFrame de Pandas descargado; las de catálogo (puntualidad, documentación, apertura) operan sobre los metadatos CKAN.
3. **Módulo de Persistencia** (`pipeline/persistence.py`): Almacena los resultados en CSV,

JSON y Parquet para su análisis posterior.

La **validez de contenido** del instrumento se sustenta en la correspondencia directa entre las siete dimensiones evaluadas y las características del modelo ISO/IEC 25012:2008 (ISO/IEC, 2008). Los pesos asignados a cada dimensión (completitud 30 %, exactitud 25 %, consistencia 15 %) reproducen la jerarquía documentada en el DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017). La **confiabilidad** es inherente a la naturaleza algorítmica del instrumento: ante la misma entrada, produce los mismos resultados en cada ejecución, lo que garantiza la reproducibilidad del estudio (Vizcaíno Zúñiga et al., 2023).

4.3. Operacionalización de las dimensiones

La Tabla 1 describe cómo se calcula cada dimensión en el código, tomando como referencia el módulo `quality_scorer.py`.

Tabla 1: Operacionalización de las dimensiones de calidad

Dimensión	Fórmula implementada	Peso
Completitud	$C = \frac{\text{celdas no nulas}}{\text{total de celdas}} \times 100$	30 %
Exactitud	$A = 100 - \frac{\text{mixtos}}{n} \times 40 - \frac{\text{espacios}}{n} \times 15 - \frac{\text{constantes}}{n} \times 20$	25 %
Consistencia	Penalización por valores atípicos (IQR) e inconsistencias de texto (mayúsculas/espacios)	15 %
Unicidad	$U = 100 - (\% \text{ duplicados} \times 2)$	8 %
Puntualidad	Latencia vs. frecuencia declarada; interpolación lineal entre f y $2f$	5 %
Documentación	Descripción (30 pts) + recursos descritos (30 pts) + licencia (20 pts) + metodología (20 pts)	10 %
Apertura	Formato abierto (40 pts) + licencia abierta (35 pts) + acceso directo (25 pts)	7 %

Nota. La suma de pesos es 1.00. El score global se calcula como: $S = \sum_i d_i \times w_i$.

4.4. Muestra

Se empleó un **muestreo censal**: se evaluó el 100 % de los recursos disponibles con URL de descarga activa y formato parseable (CSV, JSON, XLSX). El universo final comprendió **288 recursos** pertenecientes a **19 categorías temáticas**, publicados por dependencias gubernamentales estatales. Se excluyeron archivos PDF no tabulares y recursos con URLs inaccesibles al momento de la evaluación.

5. Resultados cuantitativos

5.1. Desempeño global del portal

La evaluación arrojó un **score global promedio de 88.83 puntos** (mediana = 91.61; $\sigma = 9.48$; mín. = 52.61; máx. = 98.23). Esto confirma la hipótesis H_1 : el portal no alcanza el umbral de “Excelente” (≥ 90 puntos) en promedio, si bien la mediana sí lo supera, lo que indica que la distribución está sesgada hacia abajo por un conjunto de recursos con baja calidad.

La Figura 1 muestra la distribución completa de scores. Se observa una concentración principal entre 88 y 98 puntos, y una cola izquierda que agrupa recursos con deficiencias significativas en completitud o documentación.

5.2. Clasificación por niveles de salud de datos

La Figura 2 y la Tabla 2 presentan la distribución de recursos según la escala de clasificación adaptada de Vetrò et al. (2016).

El 65.6 % de los recursos alcanzó el nivel Gold, lo que **confirma la hipótesis H_4** (más del 60 % en Gold). Sin embargo, el 6.6 % de los recursos en Bronze (19 recursos) representa un pasivo de

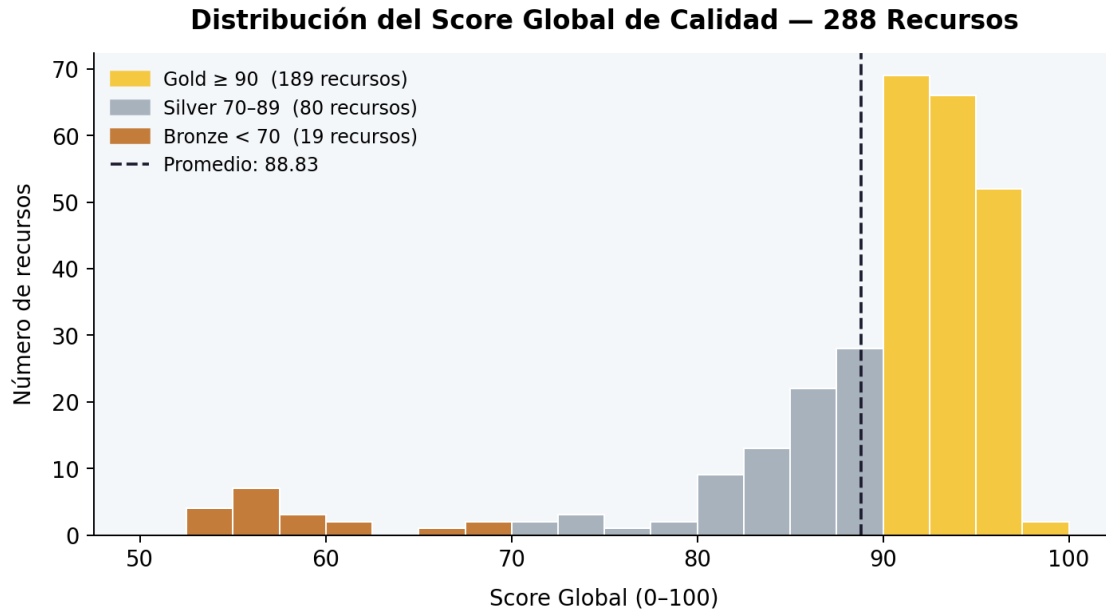


Figura 1: Distribución del score global de calidad para los 288 recursos evaluados. Las barras están coloreadas según la clasificación Medallion: dorado (Gold ≥ 90), plateado (Silver 70–89) y bronce (Bronze < 70).

Clasificación de Salud de Datos — Escala Medallion

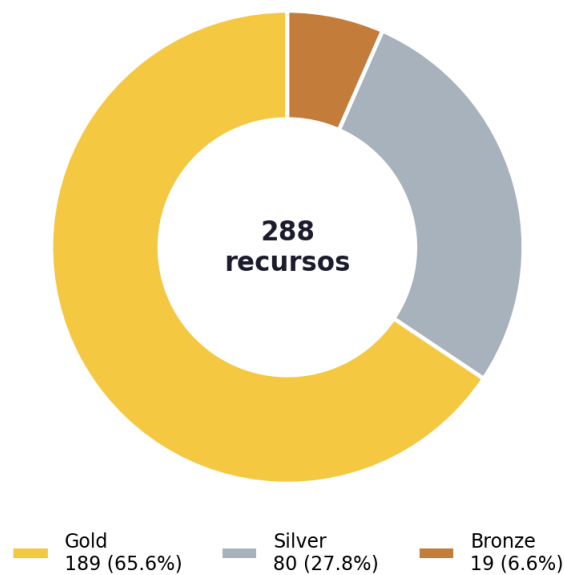


Figura 2: Distribución de recursos según la clasificación Medallion de salud de datos.

calidad que requiere atención prioritaria por parte de las dependencias responsables.

Tabla 2: Distribución de recursos por nivel de calidad

Nivel	Umbral	Recursos	Porcentaje
Gold	≥ 90 puntos	189	65.6 %
Silver	70–89 puntos	80	27.8 %
Bronze	< 70 puntos	19	6.6 %
Total	—	288	100 %

5.3. Desempeño por dimensión de calidad

La Tabla 3 y la Figura 3 presentan el desempeño promedio de cada dimensión.

Tabla 3: Estadísticas descriptivas por dimensión de calidad

Dimensión	Peso	Media	Mediana	σ
Compleitud	30 %	85.09	95.65	24.47
Exactitud	25 %	92.35	93.33	5.67
Consistencia	15 %	95.64	96.00	8.22
Unicidad	8 %	89.76	100.00	27.23
Puntualidad	5 %	95.33	96.94	3.52
Documentación	10 %	72.40	72.00	6.63
Apertura	7 %	95.43	100.00	12.52
Score Global	100 %	88.83	91.61	9.48

Cinco de las siete dimensiones superan los 89 puntos. Las dos dimensiones con puntajes deficientes son **completitud** ($\mu = 85,09$) y **documentación** ($\mu = 72,40$). La desviación estándar de la completitud ($\sigma = 24,47$) es la más alta del conjunto, lo que indica que algunas dependencias mantienen *datasets* prácticamente completos mientras que otras registran tasas de valores nulos superiores al 50 %.

La dimensión de **documentación**, con peso del 10 % en el score global, obtuvo el puntaje más bajo ($\mu = 72,40$). La mayoría de los *datasets* carecen de descripciones con extensión suficiente, diccionarios de datos o referencias metodológicas, lo que dificulta que investigadores y periodistas puedan reutilizar estos datos sin contactar directamente a la dependencia publicadora.

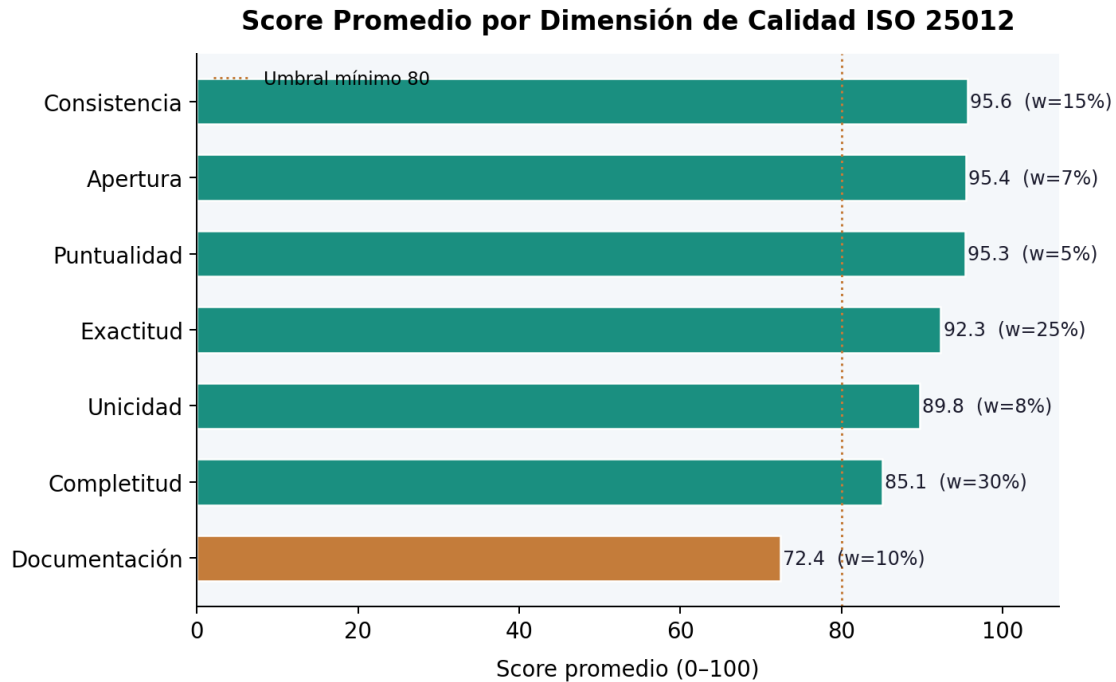


Figura 3: Score promedio por dimensión de calidad ISO 25012. La barra de completitud aparece destacada por ubicarse por debajo del umbral de referencia de 80 puntos. Los valores entre paréntesis indican el peso ponderado de cada dimensión.

5.4. Desempeño por dependencia gubernamental

La Figura 4 muestra las diez dependencias con mayor score promedio entre las que publicaron dos o más recursos, destacando la Universidad de Ciencias de la Seguridad (96.20), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (95.96) y la Secretaría de Salud (94.14, con la muestra más grande: 29 recursos evaluados).

6. Discusión

6.1. Interpretación de los resultados principales

Un score promedio de 88.83 puntos posiciona al portal de Nuevo León como un sistema de datos abiertos con un nivel de madurez *intermedio-alto* utilizando los parámetros propuestos por Vetrò

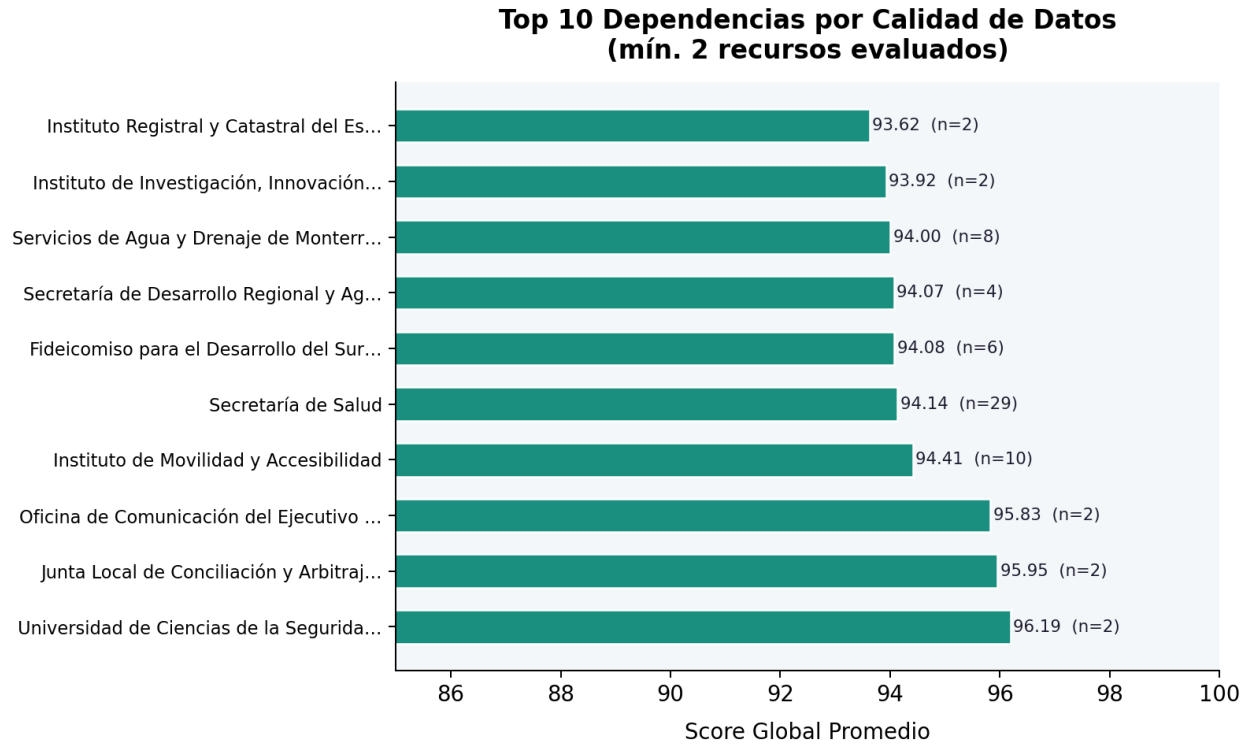


Figura 4: Top 10 dependencias gubernamentales por score global promedio de calidad de datos (mínimo 2 recursos evaluados).

et al. (2016). Comparado con los portales europeos analizados en ese estudio, donde la mayoría reportó puntajes de completitud por debajo del 70 %, el portal de Nuevo León muestra un desempeño relativamente favorable, aunque con margen de mejora en las dimensiones de contenido.

Que la documentación sea la dimensión más débil ($\mu = 72,40$) coincide con lo reportado por Neumaier et al. (2016) en portales CKAN europeos: la completitud de metadatos tiende a ser inferior a la calidad técnica del contenido tabular. Las dependencias cargan archivos pero no redactan descripciones ni publican diccionarios de datos, lo que reduce la utilidad de los recursos para usuarios ajenos a la dependencia.

La dispersión de la completitud ($\sigma = 24,47$) confirma que no existe un protocolo de validación uniforme antes de publicar datos en el portal. Algunas dependencias entregan tablas prácticamente completas; otras dejan columnas enteras vacías. Implementar una validación automática antes de la carga —como la que ofrece el propio API de CKAN— reduciría esta variabilidad.

6.2. Contraste con el estudio previo

El trabajo de Alanis (2024), que evaluó 17 *datasets* del mismo portal en 2024 utilizando cuatro dimensiones de calidad y herramientas de inteligencia artificial comercial, sirve como punto de referencia histórico. El presente estudio amplió el alcance a 288 recursos y siete dimensiones, lo que permite una visión más completa del estado del catálogo. Mientras que el estudio previo dependía de APIs comerciales (Perplexity con Llama 3.1 y GPT-4), este trabajo utiliza algoritmos deterministas que garantizan la reproducibilidad de los resultados.

6.3. Limitaciones

El estudio tiene cuatro limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. Primera, los recursos en formato PDF (no tabulares) quedaron fuera del alcance del *pipeline*, por lo que una fracción del catálogo no fue evaluada. Segunda, la dimensión de puntualidad depende de que las dependencias declaren correctamente la frecuencia de actualización en sus metadatos CKAN; si este campo está vacío o es incorrecto, la evaluación pierde precisión. Tercera, el componente de enriquecimiento semántico con Vertex AI (Google Gemini 2.5 Flash) no estaba activo durante la evaluación por ausencia de credenciales en el entorno, de modo que los scores reportados corresponden exclusivamente a las evaluaciones algorítmicas deterministas. Cuarta, las hipótesis H_2 (ANOVA por dependencia) y H_3 (peso relativo de la completitud) no se contrastaron con pruebas inferenciales formales; su verificación queda pendiente para una segunda fase del estudio.

6.4. Trabajo futuro

Tres líneas de trabajo se derivan directamente de los hallazgos de este estudio. Primera, ejecutar la evaluación en un segundo momento temporal para construir una serie longitudinal y verificar si las dependencias mejoran sus procesos de publicación. Segunda, replicar el *pipeline* en portales de

otros estados mexicanos (Jalisco, Ciudad de México, Yucatán) para generar comparaciones inter-estatales. Tercera, activar el módulo de enriquecimiento semántico con Vertex AI y evaluar si las descripciones generadas por IA mejoran la dimensión de documentación del catálogo.

7. Conclusiones

Este estudio demuestra que el portal de datos abiertos del Gobierno del Estado de Nuevo León mantiene un nivel de calidad promedio de **88.83/100 puntos**, con el **65.6 %** de sus recursos clasificados en el nivel Gold, lo que confirma las hipótesis H_1 y H_4 establecidas en el protocolo de investigación.

Las principales conclusiones son las siguientes:

1. Las dimensiones técnicas (exactitud: 92.35; consistencia: 95.64; apertura: 95.43) superan el umbral de 90 puntos. Las dimensiones de completitud (85.09) y documentación (72.40) presentan puntajes deficientes que requieren intervención directa.
2. La dispersión de la completitud ($\sigma = 24,47$) confirma que no existe un protocolo homogéneo de validación de datos previa a su carga en el portal.
3. El instrumento de medición desarrollado en este proyecto —basado en ISO/IEC 25012 y DAMA-DMBOK— es determinista, reproducible y de código abierto. Puede aplicarse a otros portales CKAN en México sin modificaciones.
4. Se recomienda que la administración estatal exija a las dependencias: descripciones de al menos 120 caracteres, tres o más etiquetas temáticas, licencia declarada y frecuencia de actualización antes de aprobar la carga de nuevos *datasets*.

Los datos y el código de este estudio quedan disponibles en el repositorio público del proyecto para que futuras evaluaciones puedan verificar si las dependencias mejoran sus prácticas de publicación.

Referencias

- Alanis, R. (2024). Cómo Vamos en Datos: Evaluación de la Calidad de los Datos Abiertos del Portal del Gobierno del Estado de Nuevo León [Evaluación de 17 datasets mediante cuatro dimensiones de calidad y herramientas de inteligencia artificial comercial (Perplexity, GPT-4)].
- DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge* (2.^a ed.). Technics Publications.
- ISO/IEC. (2008). 25012:2008. Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [México]. (2015).
- Neumaier, S., Umbrich, J., & Polleres, A. (2016). Automated Quality Assessment of Metadata across Open Data Portals. *ACM Journal of Data and Information Quality*, 8(1), 1-29. <https://doi.org/10.1145/2964909>
- Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. *Government Information Quarterly*, 33(2), 325-337. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.001>
- Vizcaíno Zúñiga, P. I., Cedeño, R. J., & Maldonado Palacios, I. A. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. Consultado el 22 de enero de 2024, desde <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7658/11619>
- Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5-33. <https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099>